

3-mavzu. Zamonaviy dasturlash texnologiyalari. Dasturlash tillari va tizimlari, ularning ishlatilishi va tasnifi.

Reja:

1. Texnik tizimlarda vizuallashtirish masalalari.
2. Amaliy grafik dasturlardan foydalanish.
3. Ularning toifalari, funksiyalari va imkoniyatlari.
4. Zamonaviy dasturlash texnologiyalari.
5. Dasturlash tillari va tizimlari, ularning ishlatilishi va tasnifi ,algoritmlar.
6. Texnik masalalarning vizuallashtirilishi va animatsiya usullarini tadbqiq etish.

Kirish

Zamonaviy texnika va axborot texnologiyalari rivojlanishi natijasida dasturlash jarayonlari tubdan o'zgardi. Avval dasturlar faqat matnli buyruqlar asosida yaratilgan bo'lsa, hozirgi kunda grafik interfeyslar, vizuallashtirish, animatsiya, modellashtirish va interaktiv tizimlar keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, texnik tizimlarda murakkab jarayonlarni tushuntirish va tahlil qilishda vizual yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu mavzuda texnik tizimlarda vizuallashtirish masalalari, amaliy grafik dasturlar, zamonaviy dasturlash texnologiyalari hamda dasturlash tillari va tizimlarining tasnifi yoritiladi. Har bir masala zamonaviy muhandislik va axborot texnologiyalari nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi.

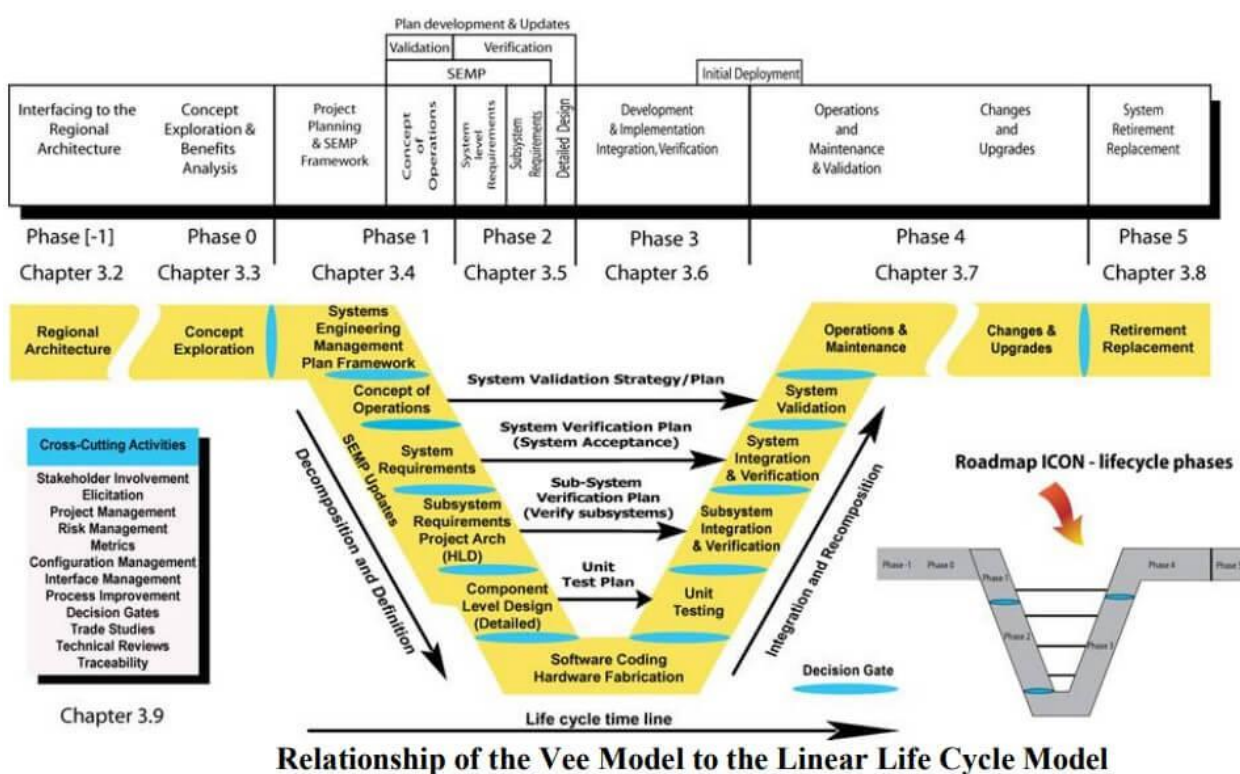
1. Texnik tizimlarda vizuallashtirish masalalari.

Texnik tizimlarda vizuallashtirish — bu murakkab jarayonlar, obyektlar va hisoblash natijalarini grafik ko'rinishda tasvirlashdir. Vizualashtirish muhandislarga va dasturchilarga tizim ishini tezroq tushunish, tahlil qilish va xatoliklarni aniqlash imkonini beradi.

Texnik vizuallashtirish quyidagi maqsadlarda qo'llaniladi:

- fizik va texnik jarayonlarni ko'rgazmali tushuntirish;
- modellashtirish natijalarini tahlil qilish;
- real vaqt rejimida monitoring qilish;
- qaror qabul qilish jarayonini soddalashtirish.

Masalan, aerodinamika, elektr zanjirlari, mexanik harakatlar yoki ishlab chiqarish liniyalarida vizual modellar muhim ahamiyatga ega. Diagrammalar, grafiklar, 2D va 3D modellar texnik axborotni aniq yetkazishga xizmat qiladi.



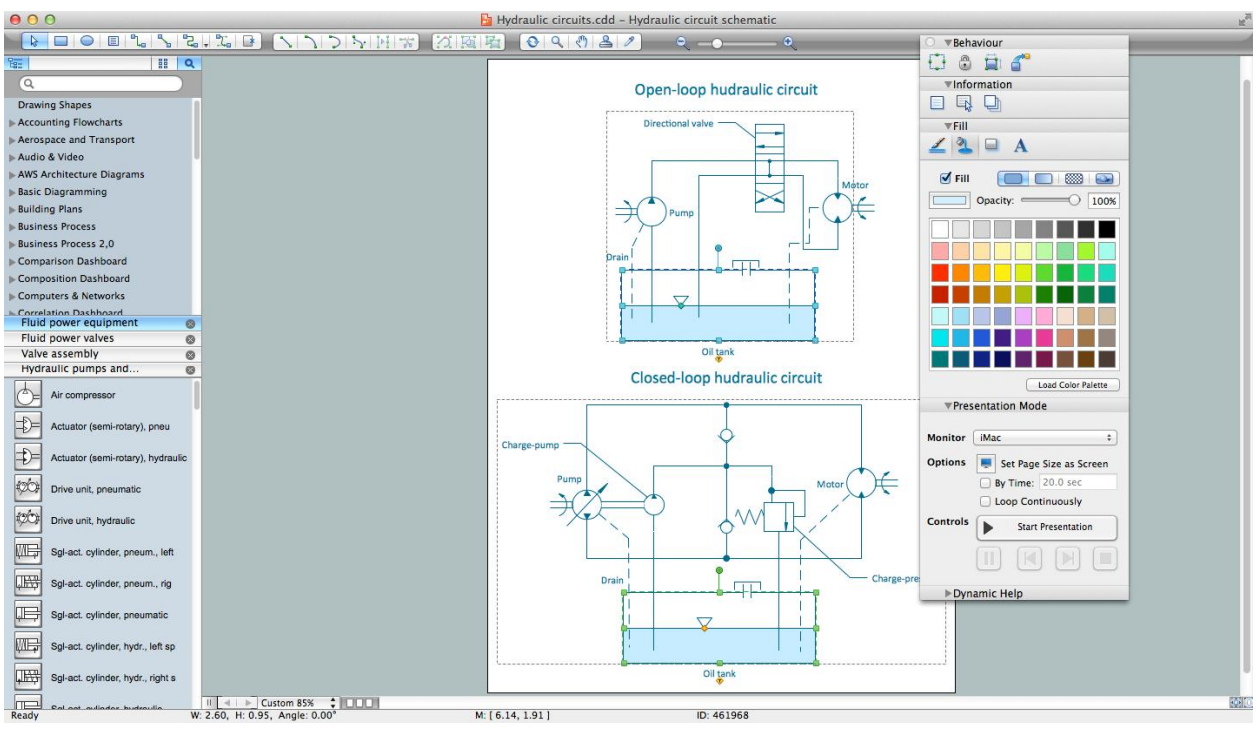
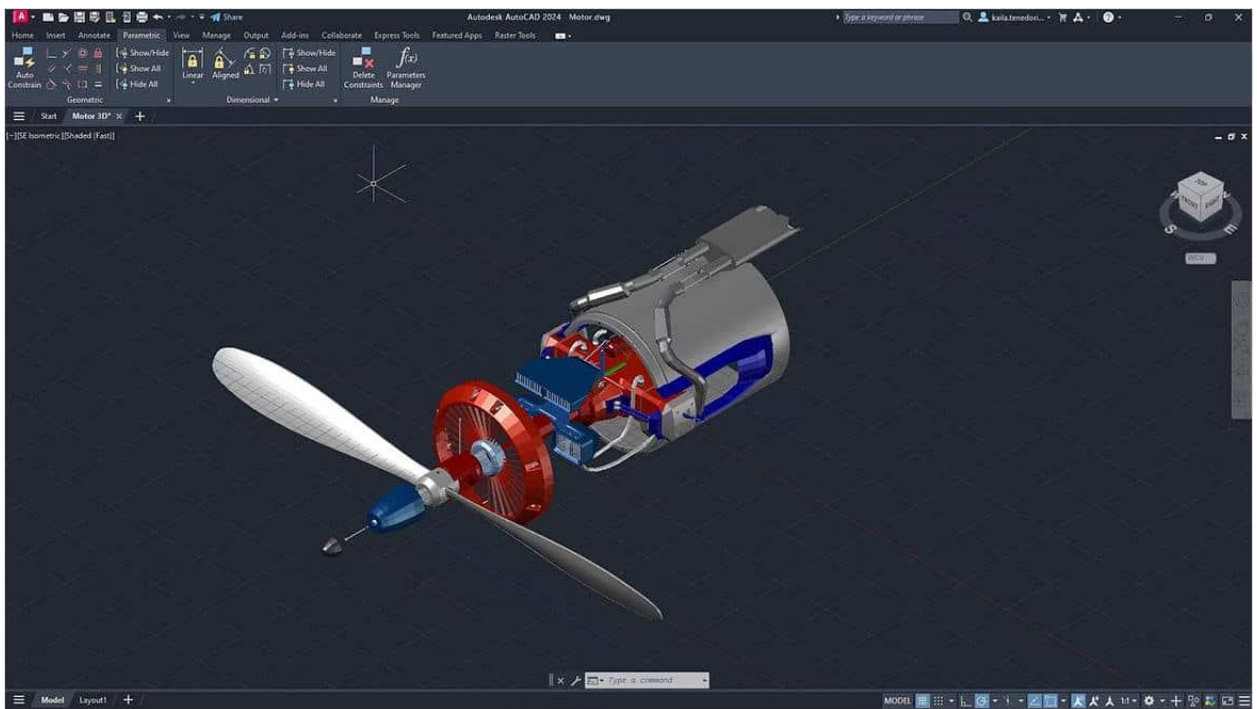
2. Amaliy grafik dasturlardan foydalanish.

Amaliy grafik dasturlar texnik va muhandislik masalalarini yechishda keng qo'llaniladi. Ushbu dasturlar yordamida chizmalar, grafiklar, modellar va animatsiyalar yaratiladi.

Amaliy grafik dasturlarga quyidagilar kiradi:

- muhandislik grafikasi dasturlari;
- matematik va ilmiy vizuallashtirish vositalari;
- CAD (Computer-Aided Design) tizimlari;
- simulyatsiya va modellashtirish dasturlari.

Bunday dasturlar yordamida texnik jarayonlar avval virtual muhitda sinovdan o'tkaziladi, bu esa vaqt va resurslarni tejashga imkon beradi. Masalan, mexanik detallarni ishlab chiqarishdan oldin ularning grafik modeli yaratiladi va tekshiriladi.



3. Grafik dasturlarning toifalari, funksiyalari va imkoniyatlari.

Grafik dasturlar bir necha toifalarga bo'linadi. Har bir toifa o'zining vazifasi va imkoniyatlariga ega.

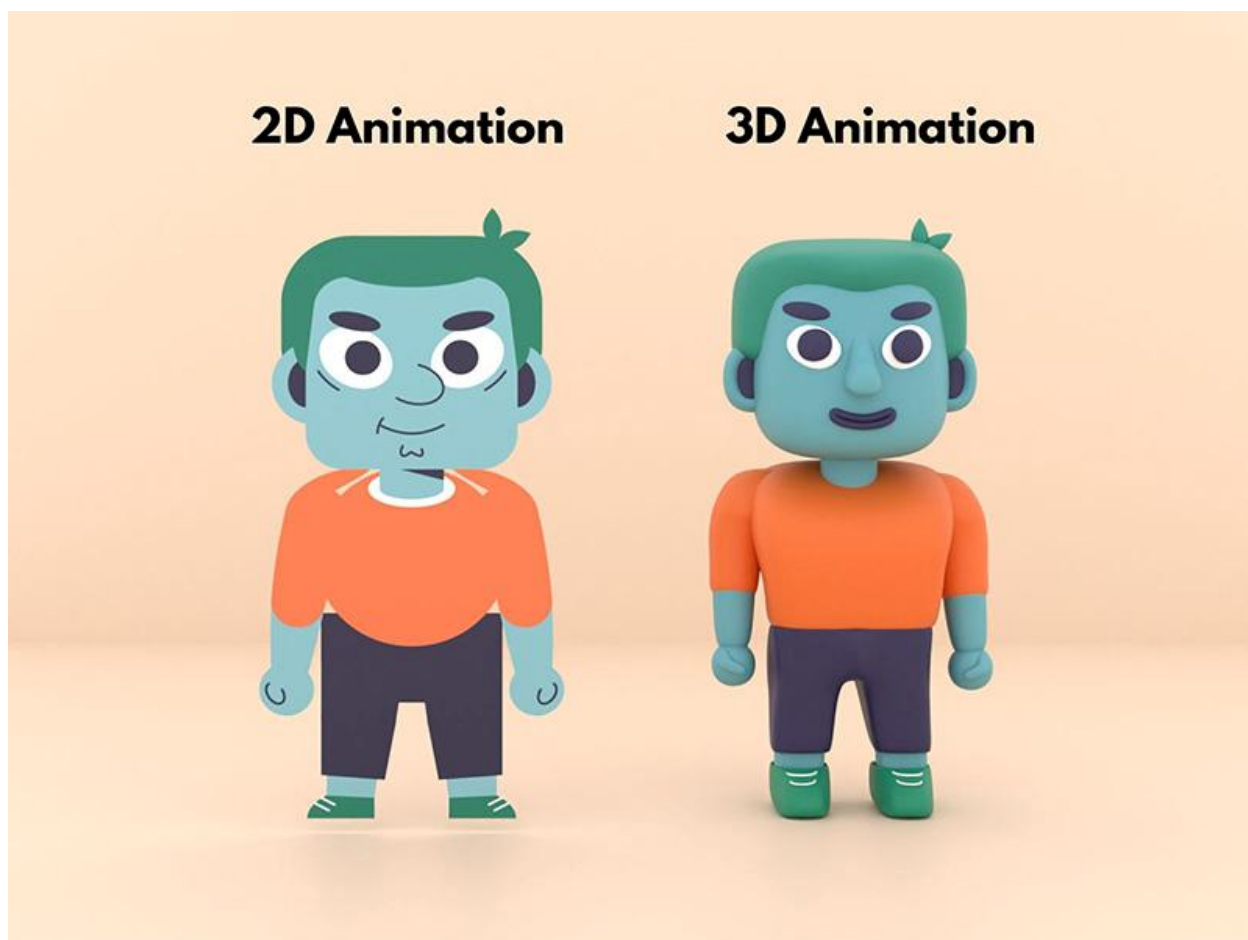
Asosiy toifalar:

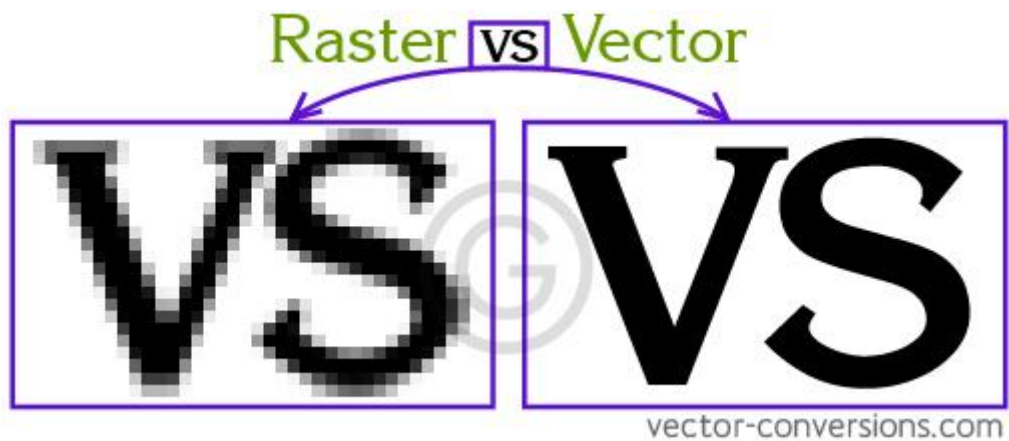
- **2D grafik dasturlar** — chizmalar, sxemalar, diagrammalar yaratish uchun;
- **3D grafik dasturlar** — hajmli modellar va animatsiyalar uchun;
- **Vektorli grafik dasturlar** — aniqlik talab etiladigan chizmalar uchun;
- **Rasterli grafik dasturlar** — tasvirlarni qayta ishlash uchun.

Grafik dasturlarning asosiy funksiyalari:

- obyektlarni chizish va tahrirlash;
- ranglar va teksturalar bilan ishlash;
- o'lcham va nisbatlarni aniqlash;
- animatsiya yaratish;
- eksport va integratsiya imkoniyatlari.

Texnik yo'nalishlarda grafik dasturlar ko'pincha dasturlash tillari bilan birgalikda ishlatiladi, bu esa avtomatlashtirilgan vizual tizimlarni yaratishga imkon beradi.





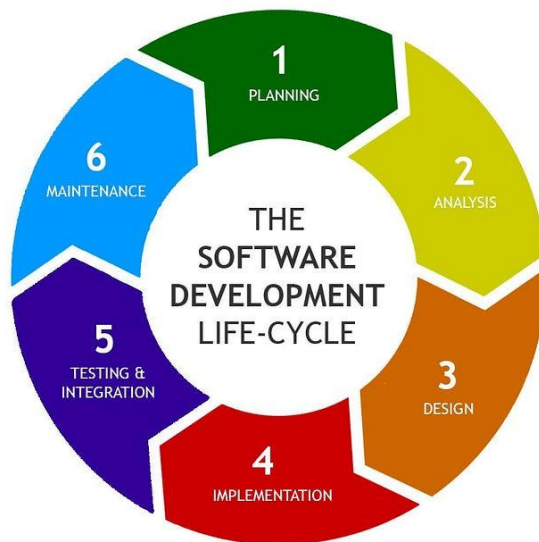
4. Zamonaviy dasturlash texnologiyalari.

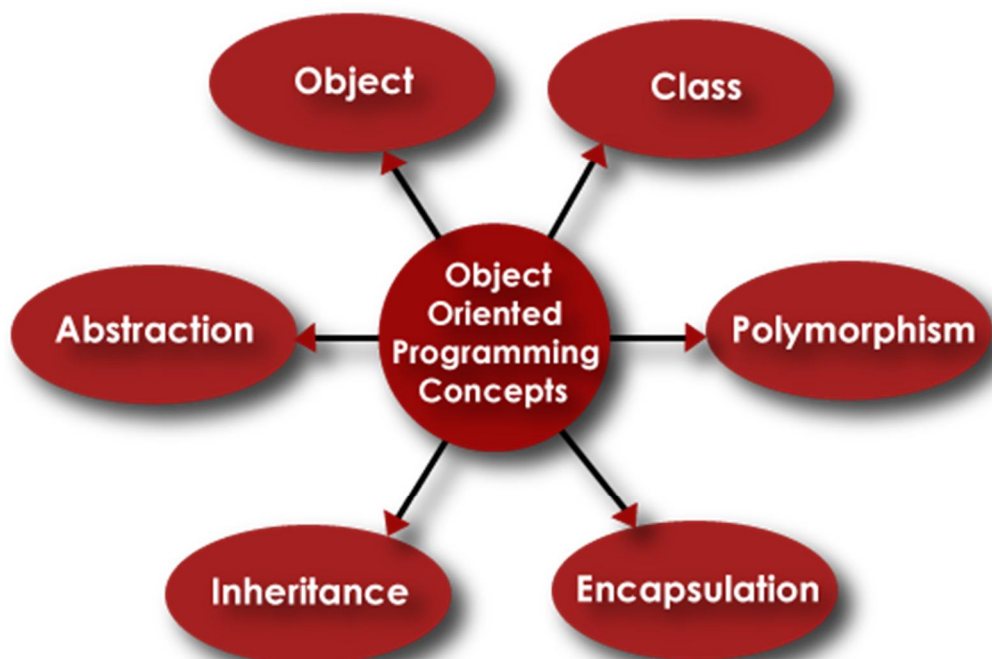
Zamonaviy dasturlash texnologiyalari dastur yaratish jarayonini tezlashtirish, soddalashtirish va sifatini oshirishga qaratilgan. Bugungi kunda dasturlash faqat kod yozish bilan cheklanmaydi, balki loyiha boshqaruvi, testlash, versiyalarni nazorat qilish kabi jarayonlarni ham o'z ichiga oladi.

Zamonaviy dasturlash texnologiyalariga quyidagilar kiradi:

- obyektga yo'naltirilgan dasturlash;
- komponentli dasturlash;
- vizual dasturlash;
- modulli dasturlash;
- parallel va taqsimlangan dasturlash.

Bu texnologiyalar yordamida murakkab texnik tizimlar uchun ishonchli va kengaytiriladigan dasturlar yaratiladi.





5. Dasturlash tillari va tizimlari, ularning ishlatilishi va tasnifi, algoritmlar.

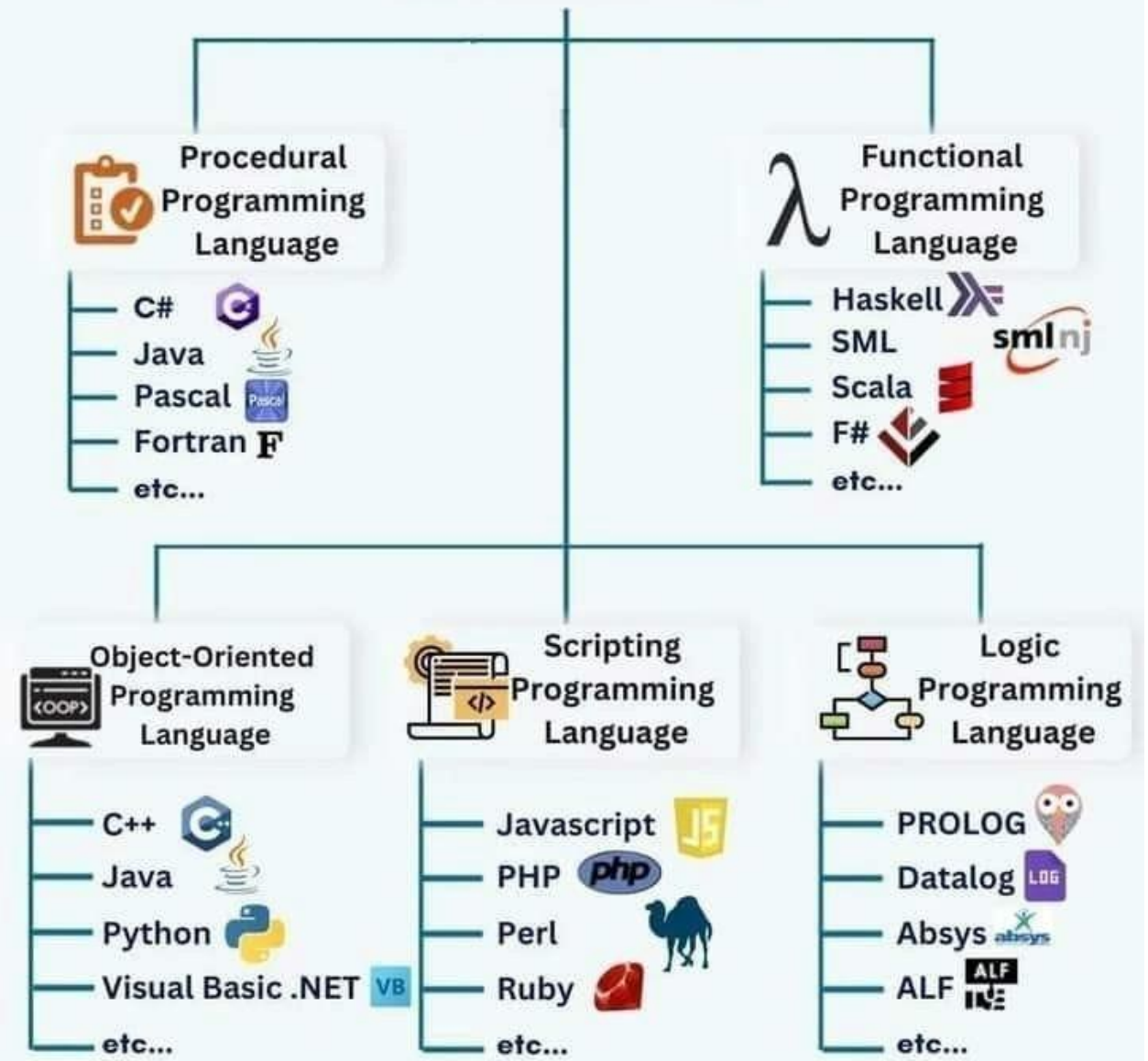
Dasturlash tillari — bu algoritmlarni kompyuter tushunadigan ko‘rinishda ifodalash vositasidir. Har bir dasturlash tili ma’lum sohalarga moslashtirilgan bo‘lishi mumkin.

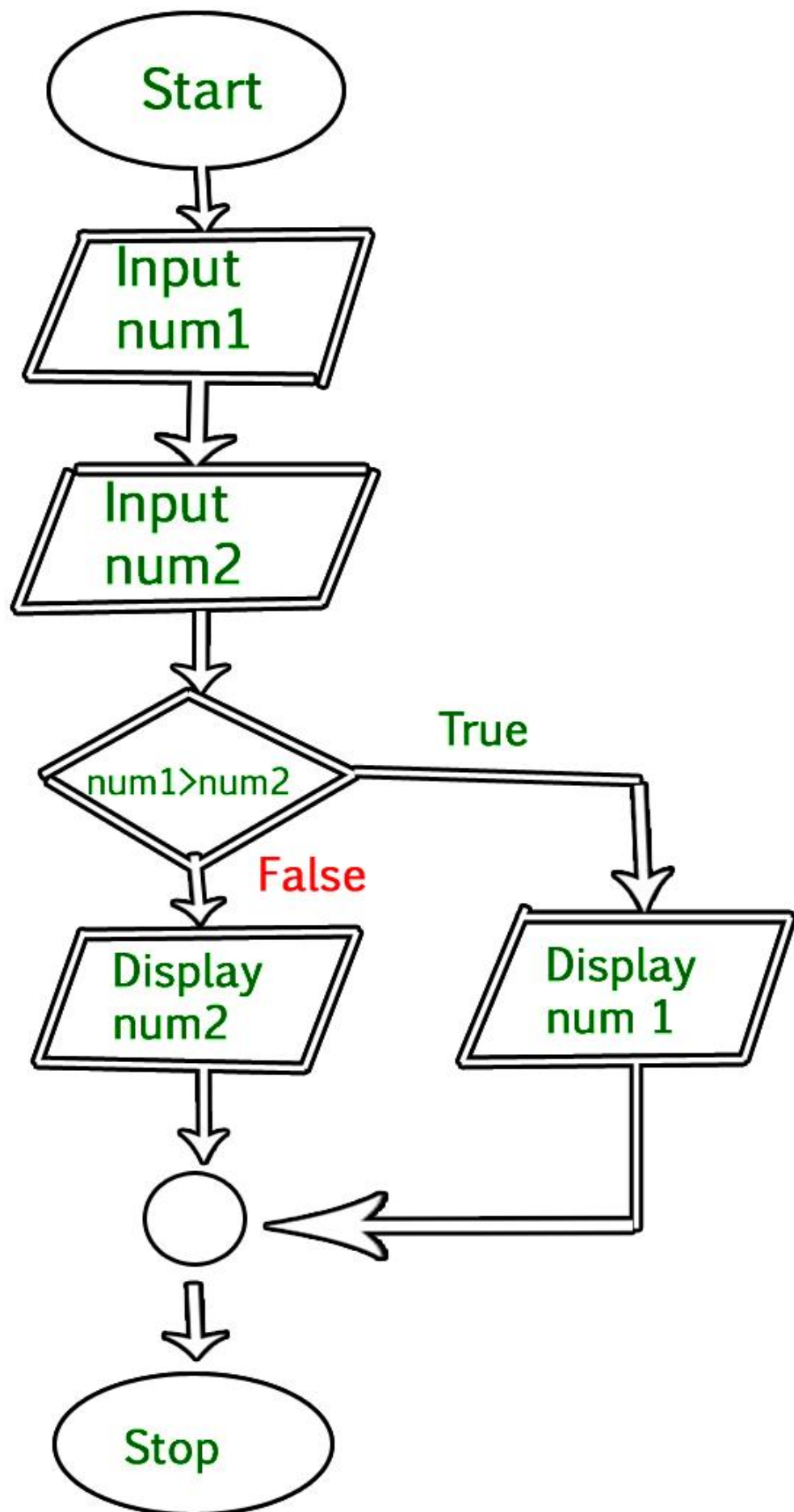
Dasturlash tillari quyidagicha tasniflanadi:

- **Past darajali tillar** (mashina tili, assembler);
- **Yuqori darajali tillar** (Python, C++, Java);
- **Vizual dasturlash tillari**;
- **Skript tillari**.

Dasturlash tizimlari esa IDE (Integrated Development Environment) ko‘rinishida bo‘lib, kod yozish, kompilyatsiya, testlash va xatolarni aniqlash imkonini beradi. Algoritmlar aynan shu tillar orqali amaliy dasturga aylantiriladi.

TYPES OF PROGRAMMING LANGUAGE





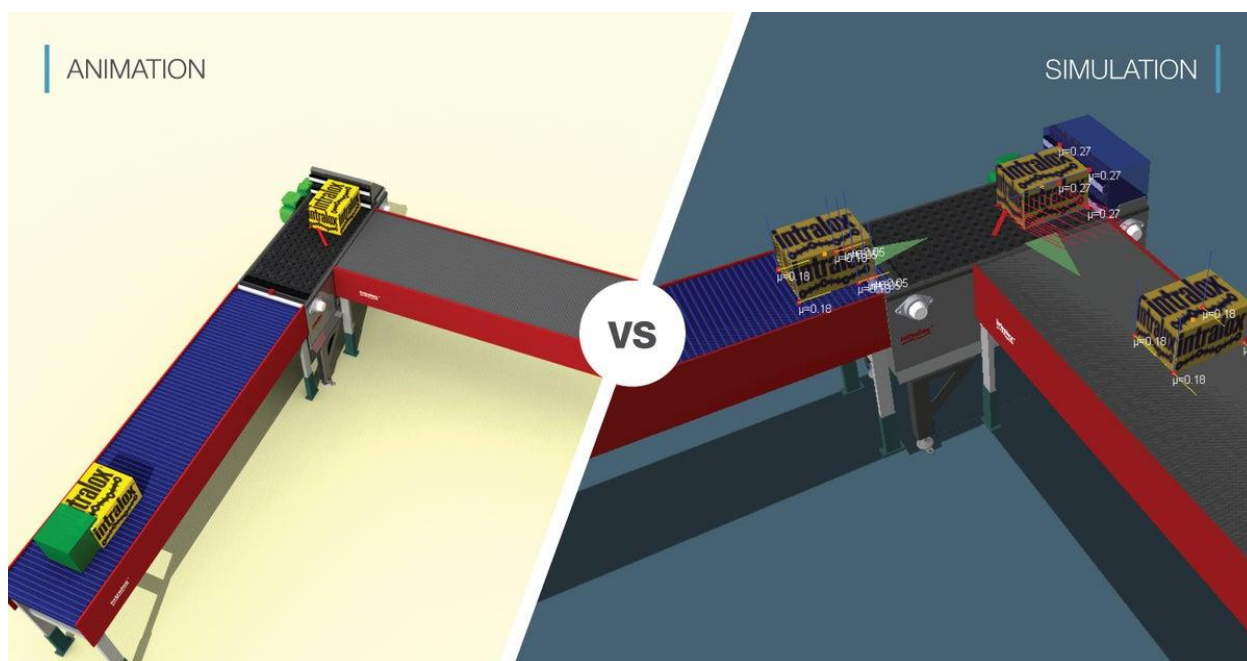
6. Texnik masalalarning vizuallashtirilishi va animatsiya usullarini tadbiq etish.

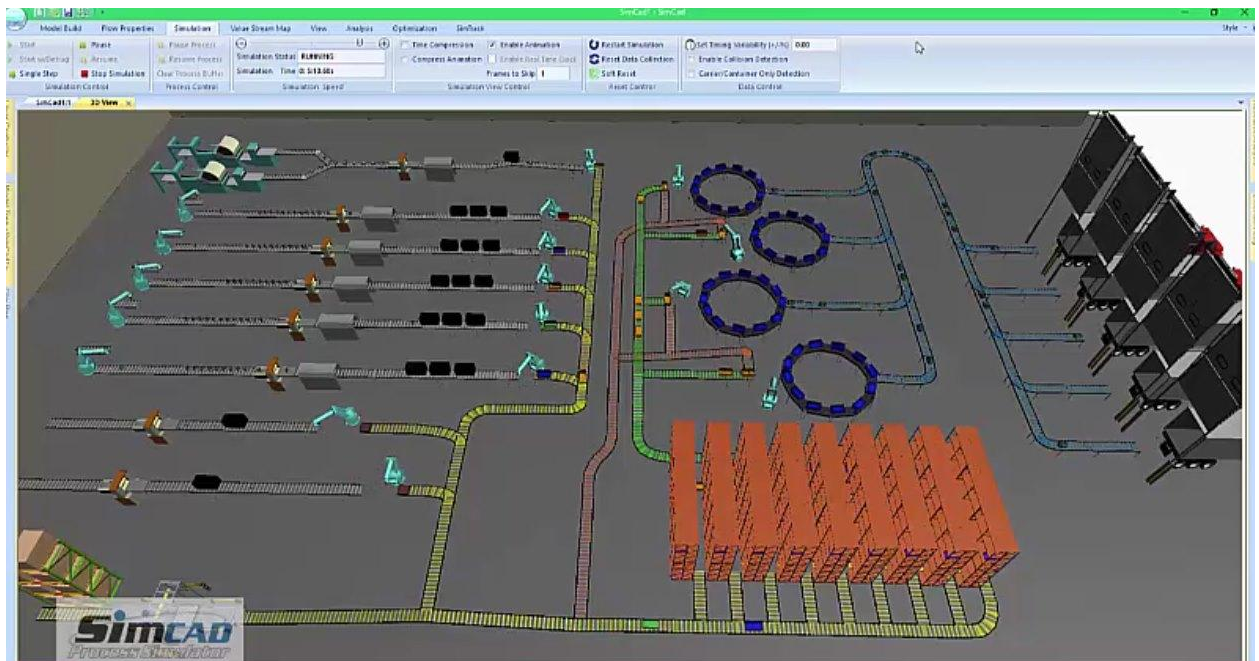
Texnik masalalarda animatsiya va vizuallashtirish jarayonlarni dinamik holatda ko'rsatish imkonini beradi. Bu usullar murakkab jarayonlarni tushuntirishda juda samarali hisoblanadi.

Animatsiya yordamida:

- mexanik harakatlar;
- signal va ma'lumotlar oqimi;
- jarayonlarning vaqt bo'yicha o'zgarishi;
- tizimdagi bog'lanishlar ko'rsatiladi.

Texnik ta'limda animatsiya talabalar bilimini mustahkamlash va tushunishni oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, simulyatorlar va virtual laboratoriyalar bunda muhim rol o'ynaydi.





Xulosa

Zamonaviy dasturlash texnologiyalari va grafik vositalar texnik tizimlarni yaratish, tahlil qilish va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Vizuallashtirish va animatsiya murakkab jarayonlarni sodda va tushunarli ko'rinishda taqdim etishga yordam beradi. Dasturlash tillari va tizimlari esa ushbu jarayonlarni amaliy dasturlarga aylantiruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Ushbu bilimlar keyingi mavzularda algoritmlar va Python dasturlash tilini o'rganish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Nazorat savollari

1. Zamonaviy dasturlash texnologiyalari deganda nimani tushunasiz?
2. Texnik tizimlarda vizuallashtirish nima uchun muhim hisoblanadi?
3. Texnik vizuallashtirish qaysi sohalarda keng qo'llaniladi?
4. Amaliy grafik dasturlar qanday vazifalarni bajaradi?
5. Grafik dasturlar qanday asosiy toifalarga bo'linadi?
6. 2D va 3D grafik dasturlarning o'zaro farqi nimada?
7. Zamonaviy dasturlash texnologiyalariga qaysi yondashuvlar kiradi?
8. Dasturlash tillari qanday mezonlar asosida tasniflanadi?
9. Dasturlash tizimlari (IDE) ning asosiy funksiyalari nimalardan iborat?
10. Texnik masalalarni yechishda animatsiya va vizuallashtirish usullarining afzalliklari nimada?